



6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

REDOLVONKIDS

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

1. Thành phần công thức thuốc:

Thành phần hoạt chất: Bromhexin hydroclorid 0,16% w/v

Thành phần tá dược: Propylen glycol, Glycerin, Acid citric khan, Dinatri EDTA, Natri citrate dihydrat, Dung dịch sorbitol 70%, Sucralose, Gôm xanthan, Natri benzoat, Màu Ponceau 4R, Nước tinh khiết vừa đủ

2. Dạng bào chế: Dung dịch uống. Chế phẩm là chất lỏng, màu hồng, vị ngọt hơi đắng.

3. Chỉ định:

Điều trị rối loạn tiết dịch phế quản (sự tiết chất nhày bất thường và sự vận chuyển chất nhày bị suy yếu); Làm loãng đờm, long đờm trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính.

4. Cách dùng, liều dùng:

4.1. Liều dùng:

- Người lớn và trẻ em trên 14 tuổi: Uống 5-10mL/lần, 3 lần/ngày (tương đương 24 đến 48 mg bromhexin hydrochlorid/ngày).
- Trẻ từ 6-14 tuổi và bệnh nhân nặng dưới 50kg: Uống 5mL/lần, 3 lần/ngày (tương đương 24 bromhexin hydrochlorid/ngày).
- Thuốc có hàm lượng hoạt chất thấp hơn dùng được cho trẻ em dưới 6 tuổi.
- Thời gian sử dụng phải được quyết định riêng tùy thuộc vào chỉ định và quá trình điều trị.
- Thời gian điều trị không quá 4-5 ngày trừ khi có chỉ định của thầy thuốc.

4.2. Cách dùng:

Dùng thuốc theo đường uống, dùng sau ăn.

5. Chống chỉ định:

- Người quá mẫn với hoạt chất bromhexin hydroclorid hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Do hàm lượng hoạt chất cao, sản phẩm không thích hợp cho trẻ em dưới 6 tuổi.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Đã có báo cáo về các phản ứng da nghiêm trọng như hồng ban đa dạng, hội chứng Stevens-Johnson (SJS)/hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN) và ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP) liên quan đến việc sử dụng bromhexin hydrochlorid. Do đó, nếu xuất hiện các triệu chứng hoặc dấu hiệu phát ban da tiến triển (đôi khi liên quan đến phỏng rộp hoặc tổn thương niêm mạc), nên ngừng sử dụng bromhexin hydrochlorid ngay lập tức và tìm tư vấn y tế.

- Trong trường hợp chức năng vận động phế quản bị suy giảm và lượng bài tiết lớn (ví dụ: trong trường hợp hiếm gặp của hội chứng đường mật ác tính), Redolvonkids nên được sử dụng thận trọng vì có thể tích tụ chất bài tiết.
- Trong trường hợp chức năng thận bị suy giảm hoặc bệnh gan nặng, chỉ nên sử dụng Redolvonkids một cách thận trọng (tức là với khoảng cách liều lớn hơn hoặc giảm liều).
- Trong trường hợp suy thận nặng, chắc chắn có thể xảy ra sự tích tụ các chất chuyển hóa bromhexin hình thành ở gan.
- Đặc biệt cần theo dõi chức năng gan trong thời gian điều trị lâu dài
- Thuốc có chứa thành phần Sorbitol 70%, thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân không dung nạp đường fructose.
- Thuốc có chứa thành phần Propylen glycol (300mg/5mL), tương đương 18-36mg/kg trọng lượng cơ thể, thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân có bệnh gan, bệnh thận, phụ nữ mang thai và cho con bú.
- Thuốc có chứa thành phần màu Pomceau 4R, có thể gây các phản ứng dị ứng, nên thận trọng khi sử dụng.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Giai đoạn thai kỳ

Bromhexin vượt qua hàng rào nhau thai trong các thí nghiệm trên động vật. Các nghiên cứu trên động vật không chỉ ra các tác động có hại trực tiếp hoặc gián tiếp đối với quá trình mang thai, sự phát triển của phôi thai/ thai nhi, quá trình sinh nở hoặc sự phát triển sau khi sinh.

Không có dữ liệu về việc sử dụng bromhexin trong thời kỳ mang thai ở người. Do đó, thuốc chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai sau khi đánh giá cẩn thận lợi ích-nguy cơ và không được khuyến cáo trong ba tháng đầu.

Thời kỳ cho con bú

Hoạt chất Bromhexin đi vào sữa mẹ trong các thí nghiệm trên động vật. Sử dụng trong thời kỳ cho con bú không được khuyến khích.

Khả năng sinh sản

Chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của Bromhexin hydroclorid đối với khả năng sinh sản. Các nghiên cứu tiền lâm sàng hiện có không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về khả năng sinh sản bị thay đổi do sử dụng bromhexin

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

9. Tương tác thuốc, tương kỵ của thuốc

Tương kỵ:

- Dung dịch Bromhexin hydroclorid ổn định ở pH < 6. Nếu pH > 6, thuốc bị kết tủa do giải phóng ra dạng bromhexin base. Vì vậy, không được trộn với các dung dịch kiềm, kể cả các dung dịch có pH trung tính.

- Không được trộn thuốc với các thuốc khác, do nguy cơ tương kỵ về hoá lí.

Tương tác thuốc:

- Không phối hợp với thuốc làm giảm tiết dịch (giảm cả dịch tiết khí phế quản) như các thuốc kiểu atropin hoặc anticholinergic vì làm giảm tác dụng của Bromhexin

- Nếu Redolvonkids được sử dụng kết hợp với thuốc chống ho, phản xạ ho bị hạn chế có thể dẫn đến sự tích tụ dịch tiết nguy hiểm, do đó, chỉ định điều trị kết hợp này phải được xác định một cách cẩn thận.

- Dùng phối hợp bromhexin với kháng sinh (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin, doxycyclin) làm tăng nồng độ kháng sinh vào mô phổi và phế quản. Như vậy bromhexin có thể có tác dụng như một thuốc hỗ trợ trong điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, làm tăng tác dụng của kháng sinh

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

$1/1000 < ADR < 1/100$

Tiêu hoá: buồn nôn, đau bụng, đặc biệt là đau bụng trên, nôn mửa, tiêu chảy

Rối loạn chung: Sốt

$1/10000 < ADR < 1/1000$

Hệ thống miễn dịch: phản ứng quá mẫn

Da: Phát ban, mề đay

Hô hấp: co thắt phế quản

Các tác dụng không mong muốn khác

Hệ thống miễn dịch: sốc phản vệ, phù mạch, ngứa

Da: Phản ứng da nghiêm trọng (bao gồm hồng ban đa dạng, hội chứng Stevens Johnson/hoại tử biểu bì nhiễm độc và mụn mủ ngoại ban)

Hô hấp: khó thở

11. Quá liều và cách xử trí:

11.1. Quá liều:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc

11.2. Xử trí:

Sau khi dùng quá liều, theo dõi tuần hoàn và, nếu cần, các biện pháp điều trị triệu chứng được chỉ định. Do độc tính bromhexin thấp, có thể áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn để giảm hấp thu hoặc đẩy nhanh quá trình đào thải. Ngoài ra, do các đặc tính dược động học (thể tích phân bố cao, quá trình phân phối lại chậm và gắn kết với protein cao), không có ảnh hưởng đáng kể đến việc thải trừ bằng thẩm tách hoặc lợi tiểu cưỡng bức.

Vì trẻ em từ 2 tuổi chỉ có các triệu chứng nhẹ hơn ngay cả sau khi uống một lượng lớn, nên có thể bỏ qua quá trình khử nhiễm khi uống tới 80 mg bromhexin hydrochlorid; đối với trẻ nhỏ hơn, giới hạn tương ứng được đưa ra là 60 mg bromhexin hydrochlorid (6 mg/kg thể trọng).

Một báo cáo đã được công bố, nôn mửa xảy ra ở 4 trong số 25 trường hợp dùng quá liều bromhexin, và ý thức mờ mịt, mất điều hòa, nhìn đôi, nhiễm toan chuyển hóa nhẹ và thở nhanh xảy ra ở 3 trẻ nhỏ. Ngay cả khi không khử nhiễm, trẻ nhỏ vẫn không có triệu chứng sau khi dùng tới 40 mg bromhexin.

12. Đặc tính dược lực học

- Nhóm dược lý: Thuốc long đờm.

- Mã ATC: R05CB02

- Bromhexin hydrochlorid là chất có tác dụng long đờm. Do hoạt chất hóa sự tổng hợp sialomucin và phá vỡ các sợi acid mucopolysaccharid nên thuốc làm đờm lỏng và ít quánh hơn, giúp đờm từ phế quản thoát ra ngoài có hiệu quả.

Khi uống, thường phải sau 2 – 3 ngày mới có biểu hiện tác dụng trên lâm sàng

13. Đặc tính dược động học

Hấp thu: Bromhexin được hấp thu nhanh chóng và hoàn toàn qua đường tiêu hóa sau khi uống. Dạng rắn và lỏng cho thấy sinh khả dụng tương đương sau khi uống. Sinh khả dụng tuyệt đối của bromhexin hydrochlorid là $22,2 \pm 8,5\%$ đối với viên nén và $26,8 \pm 13,1\%$ đối với dung dịch. Hiệu quả khoảng 75-80%.

Phân bố: Bromhexin hydrochlorid phân bố rất rộng rãi vào các mô của cơ thể. Thể tích phân bố trung bình là $1209 \pm 206\text{L}$ (19L/kg). Sự phân bố trong mô phế quản và nhu mô phổi đã được kiểm tra sau khi uống 32 và 64mg bromhexin. Sự tích tụ trong mô phổi theo hệ số 1,5-3,2 đối với mô phế quản/ tiểu phế quản và theo hệ số 2,4-5,9 đối với nhu mô phổi so với mức tìm thấy trong huyết tương sau 2 giờ uống. Liên kết với protein huyết tương khoảng 95%.

Chuyển hóa: Bromhexin được chuyển hóa gần như hoàn toàn. Các sản phẩm hydroxyl hóa và acid dibromoanthranilic được hình thành. Giống như bromhexin, các chất chuyển hóa chủ yếu được chuyển đổi thành N và O-glycuronide.

Không có bằng chứng về sự thay đổi trong quá trình phân hủy khi sử dụng kết hợp với sulfonamid, oxytetracycline hoặc erythromycin.

Người ta kết luận rằng các tương tác có liên quan với CYP 450 2C9 hoặc 3A4 là không thể xảy ra.

Thải trừ: Độ thanh thải của Bromhexin là 843-1073 ml/phút. Hệ số thanh thải gan $> 30\%$. Sau khi uống bromhexin, $97,4 \pm 1,9\%$ liều dùng được tìm thấy trong nước tiểu, trong đó dưới 1% là hợp chất gốc. Sự giảm nồng độ trong huyết tương diễn ra theo nhiều

giai đoạn. Sau khi dùng liều uống duy nhất từ 8 đến 32 mg bromhexin, thời gian bán thải cuối cùng là từ 6,6 đến 31,4 giờ.

Thời gian bán thải liên quan để ước tính động học của nhiều liều là khoảng 1 giờ. Do đó, không có dấu hiệu tích lũy sau khi dùng nhiều liều.

Hệ số tích lũy là 1,1.

Các nhóm bệnh nhân đặc biệt: Không có nghiên cứu nào về dược động học của bromhexin ở người cao tuổi hoặc bệnh nhân suy gan hoặc suy thận. Không có rủi ro gia tăng đối với những nhóm người này có thể bắt nguồn từ kinh nghiệm với việc sử dụng rộng rãi chất này. Trong bệnh gan nặng, độ thanh thải của thuốc mẹ được cho là giảm. Trong trường hợp suy thận nặng, không thể loại trừ khả năng kéo dài thời gian bán thải của các chất chuyển hóa bromhexin.

Tương tác dược động học: Không có nghiên cứu nào được thực hiện về sự tương tác giữa thuốc chống đông đường uống và digoxin. Sử dụng đồng thời ampicillin hoặc oxytetracycline không ảnh hưởng đến dược động học của bromhexin. Ngay cả khi sử dụng erythromycin, không có tương tác có liên quan nào có thể được xác định. Vì không có báo cáo về các tương tác có liên quan trong quá trình sử dụng lâu dài, có thể giả định rằng không có khả năng tương tác đáng kể với các loại thuốc này.

Quá trình nitro hóa bromhexin có thể xảy ra trong điều kiện sinh lý trong dạ dày.

14. Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng

Độc tính cấp tính

Bromhexin hydrochlorid cho thấy độc tính cấp tính thấp. Các giá trị LD50 qua đường miệng là > 5 g/kg thể trọng (chuột), > 4 g/kg thể trọng (thỏ), > 10 g/kg thể trọng (chó) và > 1 g/kg thể trọng chuột sơ sinh. Giá trị LD50 là 2 g/kg thể trọng (chuột cống). Giá trị LD50 cho siro ho > 10 ml/kg thể trọng (chuột nhắt và chuột cống). Không có dấu hiệu nhiễm độc cụ thể nào được quan sát thấy ở những liều này.

Liều độc tính lặp lại

Trong các nghiên cứu về sử dụng lặp đi lặp lại trong 5 tuần, những con chuột dung nạp liều 200 mg/kg trọng lượng cơ thể mà không có triệu chứng nhận biết. Liều lượng này được gọi là Mức Tác dụng Bất lợi Không Quan sát được (NOAEL). Một tỷ lệ tử vong cao đã được tìm thấy ở mức 2000 mg/kg trọng lượng cơ thể. Một số động vật sống sót cho thấy sự gia tăng có thể đảo ngược trọng lượng gan và cholesterol huyết thanh. Chuột chịu được 25 mg/kg thể trọng trong 26 và 100 tuần. Chuột rút xảy ra ở mức 500 mg/kg trọng lượng cơ thể. Cũng đã có trường hợp tử vong. Các tế bào gan trung tâm được mở rộng do không bào. Một nghiên cứu khác kéo dài hơn 2 năm đã xác nhận rằng liều lên tới 100 mg/kg trọng lượng cơ thể được dung nạp tốt, trong khi ở liều 400 mg/kg trọng lượng cơ thể, các động vật thử nghiệm riêng lẻ cho thấy co giật lẻ tẻ. Sau khi uống, chó chịu được liều tới 100 mg/kg thể trọng trong 2 năm mà không bị phản ứng phụ.

Bromhexin hydroclorid 0,8 mg/ml được chuột dung nạp tốt với tổng liều 20 ml/kg thể trọng trong 4 tuần.

Bromhexin có tác dụng tán huyết trong ống nghiệm.

Nhiễm độc gen

Bromhexin hydrochloride không gây đột biến trong xét nghiệm đột biến vi khuẩn và xét nghiệm vi nhân trong tủy xương chuột

Khả năng gây ung thư

Bromhexin hydroclorid cho thấy không có khả năng gây khối u trong các nghiên cứu kéo dài 2 năm ở chuột cống (lên đến 400 mg/kg thể trọng) và ở chó (lên đến 100 mg/kg thể trọng).

Độc tính sinh sản và phát triển

Trong các thí nghiệm trên động vật về độc tính đối với phôi/bào thai, không có dấu hiệu cho thấy khả năng gây quái thai hoặc gây độc cho phôi của bromhexin hydroclorid ở chuột cống dùng liều 300 mg/kg thể trọng và ở thỏ dùng liều 200 mg/kg thể trọng.

Khả năng sinh sản không bị ảnh hưởng khi dùng liều tới 300 mg/kg thể trọng.

Sự phát triển trước sinh và sau sinh không bị ảnh hưởng. Mức Tác dụng Bất lợi Không Quan sát được (NOAEL) là 25 mg/kg trọng lượng cơ thể

15. Quy cách đóng gói:

Hộp 1 chai x 60 ml, hộp 1 chai x 75 ml, hộp 1 chai x 125 ml kèm theo cốc đong; Hộp 20 ống x 5 ml kèm hướng dẫn sử dụng.

16. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- *Điều kiện bảo quản:* Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.
- *Hạn dùng:* 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- *Hạn sử dụng sau khi mở nắp đối với chai 60ml, chai 75ml, chai 125ml:* 30 ngày kể từ ngày mở nắp
- *Tiêu chuẩn chất lượng:* TCCS

17. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng - Phường Nguyễn Trãi – TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

ĐT: 0220.3853.848